ĐỀ LUYỆN SỐ 10 – BÀI 2 (1,0 điểm)

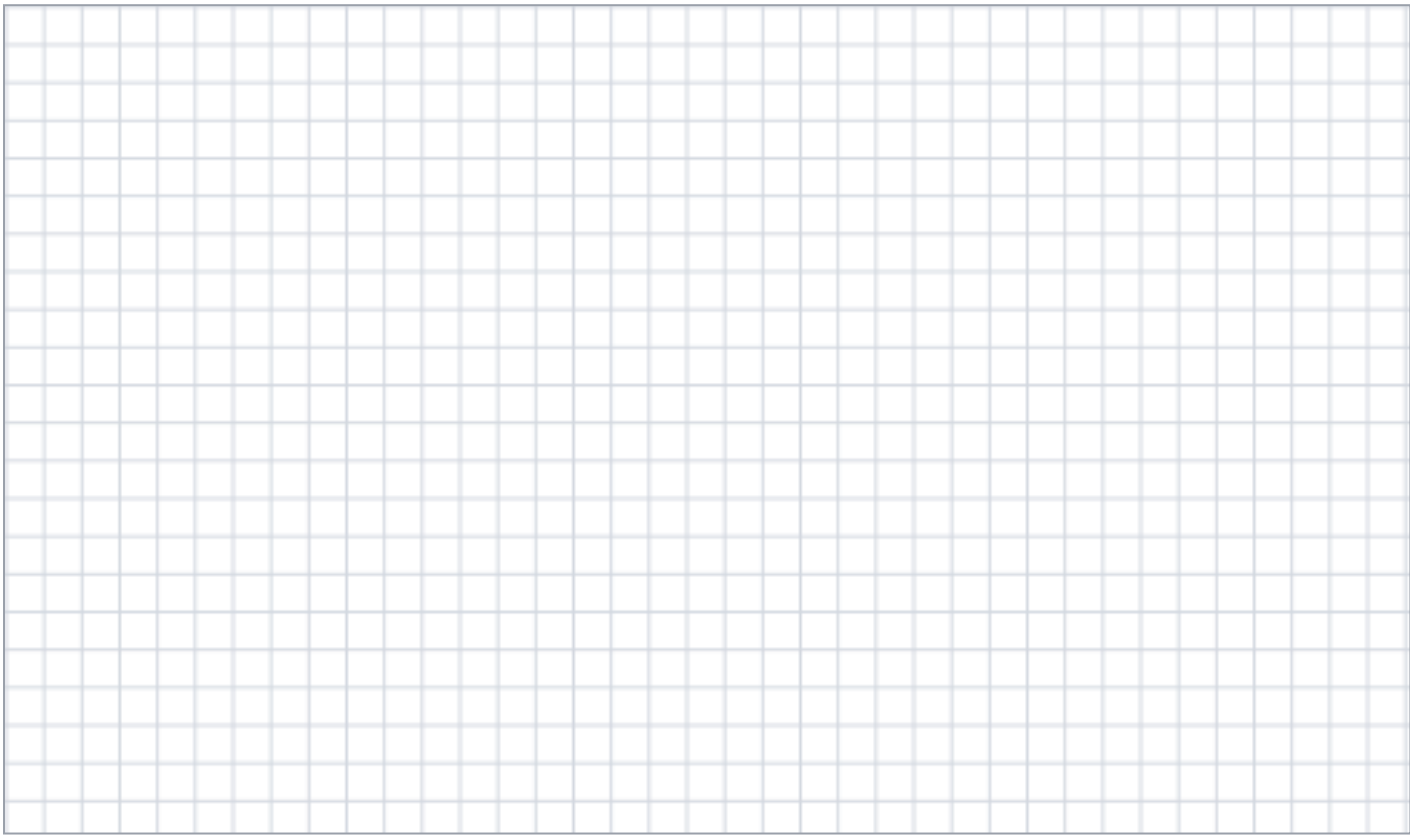
Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Biểu thức không đối xứng – dùng x_1 là nghiệm · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $x^2 - 5x + 3 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $B = x_1^2 + 5x_2 - 3$.



Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 10

Biểu thức không đối xứng – dùng x_1 là nghiệm

Đáp số: a) $\Delta = (-5)^2 - 4\cdot 1\cdot 3 = 13 > 0$. b) $B = 19$

a) $\Delta = (-5)^2 - 4\cdot 1\cdot 3 = 13 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = 5$, $P = x_1 x_2 = 3$	0,25
x_1 là nghiệm nên $x_1^2 - 5x_1 + 3 = 0$, tức $x_1^2 = 5x_1 - 3$. Do đó $B = 5x_1 - 3 + 5x_2 - 3 = 5(x_1 + x_2) - 6$	0,25
$B = 5\cdot 5 - 6 = 19$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Cố biến đổi về S, P khi biểu thức không đối xứng · Thay $x_1^2 = 5x_1 + 3$ (sai dấu)

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 10, đề 3 và Cụm 16, đề 2: biểu thức không đối xứng, thay x_1^2 từ phương trình) (số liệu đã đổi).